INFORME

Green Software Foundation

SASP_A31 · Exploració de la Green Software Foundation

ALUMNE	**Ismael de Prada Machado**
ACTIVITAT	**SASP_A31**
CURS ACADÈMIC	**2026-2027**

1. Quins aspectes de la web oficial de GSF t'han cridat l'atenció?

La web de la GSF es presenta amb el lema «Sustainable technology, from silicon to screen» i s'organitza al voltant de quatre eixos: estàndards, política, educació i comunitat. M'ha cridat l'atenció l'abast de la seva formació, amb més de 130.000 persones que han completat el curs per a professionals, i que la seva mètrica SCI s'hagi convertit en la norma ISO/IEC 21031:2024.

També destaquen novetats com l'SCI for AI, ratificat el desembre de 2025, i el directori de membres, amb empreses com Google, Microsoft, GitHub, UBS o Siemens.

2. Què és la GSF, quines grans empreses tecnològiques la van fundar i quin és el seu objectiu principal per a l'any 2030?

La Green Software Foundation és una organització sense ànim de lucre, dins de la família de la Linux Foundation, que té com a missió construir un ecosistema fiable de persones, estàndards, eines i bones pràctiques per crear programari verd. La van fundar el maig de 2021 Accenture, GitHub, Microsoft i ThoughtWorks, juntament amb la Linux Foundation.

Pel que fa al 2030, l'anunci de llançament la presenta com una via perquè el sector TIC assoleixi una reducció del 45 % de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, en línia amb l'Acord de París. Aquesta xifra és una meta del sector, no pròpia de la GSF, i no apareix a la pàgina principal ni a «About».

FUNDADA	FUNDADORS	OBJECTIU 2030
Maig de 2021	**Accenture, GitHub, Microsoft i ThoughtWorks**	**−45 % d'emissions al sector TIC**

3. Resumeix en una frase cadascun dels principis fonamentals promoguts per la GSF

El 2019 la GSF va publicar vuit principis; l'actualització de 2022 en va fusionar alguns i va afegir els compromisos climàtics, i avui són sis àrees:

Eficiència en carboni	Emetre la mínima quantitat de carboni possible.
Eficiència energètica	Usar la mínima energia possible.
Consciència del carboni	Fer més feina quan l'electricitat és més neta i menys quan és més bruta.
Eficiència del maquinari	Usar la mínima quantitat de carboni incorporat possible.
Mesura	El que no es pot mesurar no es pot millorar.
Compromisos climàtics	Entendre el mecanisme exacte de reducció de carboni.

4. Explica la fórmula simplificada de la mètrica SCI (Software Carbon Intensity). Indica què representa cada variable en el context d'una aplicació web

L'SCI és la mètrica de la GSF per calcular la taxa d'emissions de carboni d'un sistema de programari. Com més baix és el valor, millor, i les compensacions (offsets) no el redueixen. La fórmula és:

$$SCI = ((E \times I) + M) \text{ per } R$$

En el context d'una aplicació web, les variables representen:

E	**Energia** Energia que consumeix el sistema, en kWh: servidors, bases de dades i la resta del maquinari que l'aplicació té reservat.
I	**Intensitat de carboni** Emissions per kWh de l'electricitat de la regió on s'executa l'aplicació, en gCO_2eq/kWh.
M	**Carboni incorporat** Emissions de fabricar el maquinari, repartides segons el temps i la part dels recursos que usa l'aplicació.
R	**Unitat funcional** Allò sobre què es mesura el resultat: un usuari, una petició a l'API o una transacció.

Exemple (il·lustratiu, no surt de l'especificació): si una botiga en línia emet 500 gCO_2eq en un dia i atén 1.000 usuaris, el seu SCI és de 0,5 gCO_2eq per usuari.

Font: web oficial de la Green Software Foundation, https://greensoftware.foundation/